CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.6.2:** Başkaları tarafından oluşturulan kategorik veya nicel (sürekli) veriye dayalı istatistiksel sonuç veya yorumları tartışabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kategorik ve Nicel (Sürekli) Veri Dağılımları

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 3. sorular 15 puan; 4, 5 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.7.6.2 · hatırlama **(10 puan)**

Başkaları tarafından yapılan istatistiksel araştırmalarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir araştırmanın sonucunu ya da yorumunu değerlendirirken dikkat edilmesi gereken üç noktayı yazınız.

b) Genel ağda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için hangi uzantılı adreslerin tercih edilmesi gerektiğini yazınız.

Cevap: a) Verinin kaynağı güvenilir olmalı; evren ile örneklem araştırma sorusuna uygun olmalı; yorumlar yalnız veriye dayanmalı.
b) edu.tr, gov.tr, org.tr gibi uzantılı resmî ve kurumsal adresler

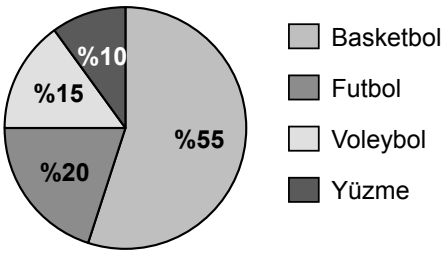
2. SORU

MAT.7.6.2 · kavrama **(15 puan)**

Kerem, “Okulumuzdaki öğrencilerin en sevdiği spor dalı nedir?” sorusunu araştırmıştır. Evreni okuldaki bütün öğrenciler, örneklemi okul basketbol takımındaki 20 öğrenci olarak belirlemiş, topladığı verileri yandaki daire grafiğiyle göstermiş ve “Okulumuzda en çok sevilen spor dalı basketboldur.” sonucuna ulaşmıştır.

a) Kerem’in seçtiği örneklemin evreni temsil edip etmediğini gerekçesiyle yazınız.

b) Kerem’in ulaştığı sonucun okulun tamamı için geçerli sayılıp sayılamayacağını açıklayınız. Araştırma için uygun bir örneklem öneriniz.



Cevap: a) Temsil etmez; basketbol takımındaki öğrenciler zaten basketbolu seven, yanlı bir gruptur.
b) Geçerli sayılamaz; yanlı örneklemden elde edilen sonuç okul geneline genellenemez. Örnek: her sınıftan rastgele seçilen 5 öğrenci.

3. SORU

MAT.7.6.2 · uygulama **(15 puan)**

Selin’in yaptığı bir araştırmanın adımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her adımın istatistiksel araştırma sürecine uygun olup olmadığını son sütuna “Evet” ya da “Hayır” yazarak belirtiniz.

Adım	Selin’in yaptığı iş	Uygun mu?
Araştırma sorusu	“Türkiye’deki 7. sınıf öğrencilerinin günlük uyku süresi nasıl bir eğilim göstermektedir?”	Evet
Evren ve örneklem	Evren: Türkiye’deki 7. sınıf öğrencileri; örneklem: kendi sınıfından 5 arkadaşı	Hayır
Veri toplama	“Bir günde toplam kaç saat uyuyorsunuz?” sorusunu sorup cevapları kaydetmiştir.	Evet
Görselleştirme	Uyku sürelerini daire grafiğiyle göstermiştir.	Hayır
Yorumlama	“Türkiye’deki bütün 7. sınıf öğrencileri günde 7 saat uyur.” demiştir.	Hayır

a) Uygun olmayan adımların nedenini yazıp her birini düzeltiniz.

Cevap: Tablodaki kırmızı değerler. a) Örneklem evreni temsil etmez → farklı okullardan rastgele öğrenciler. Uyku süresi sürekli veridir, daire grafiği kategorik veri içindir → nokta ya da çizgi grafiği. Yorum veriyi aşan genellemedir → “Örneklemdeki öğrencilerin uyku süreleri 7 saat civarındadır.”

4. SORU

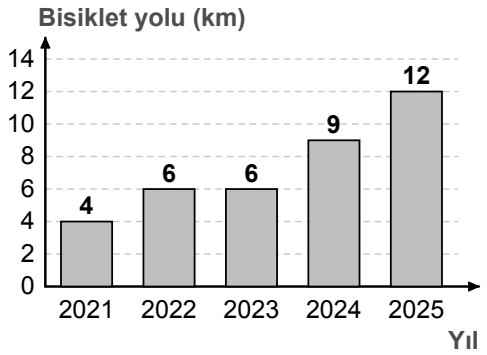
MAT.7.6.2 · analiz

(20 puan)

Bir ilçedeki bisiklet yollarının toplam uzunluğu yıllara göre yandaki grafikte verilmiştir. Bir sosyal medya hesabı bu grafiği paylaşarak "Bisiklet yolu her yıl düzenli olarak artmaktadır, 2026'da 20 km'ye ulaşacaktır." yorumunu yapmıştır.

a) "Her yıl düzenli olarak artmaktadır" yorumunun grafiğe uyup uymadığını gerekçesiyle yazınız.

b) 2026 için yapılan 20 km tahmininin veriye dayanıp dayanmadığını değerlendiriniz. Grafiğe dayanarak kendi tahmininizi gerekçesiyle yazınız.



Cevap: a) Uymaz; 2022'den 2023'e uzunluk değişmemiştir (6 km), artış düzenli değildir.

b) Dayanmaz; son iki yılda artış 3'er km olduğundan 2026 için 15 km dolayı veriye uygundur; 20 km bir yılda 8 km artış gerektirir, grafikte böyle bir artış yoktur.

5. SORU

MAT.7.6.2 · değerlendirme

(20 puan)

Ege'ye gelen bir e-posta aşağıda verilmiştir.

> **Kimden:** bilinmeyen gönderici (kaynak belirtilmemiş)
> **Konu:** **ACİL! Bu iletiyi herkese gönderin!**
>
> Bir araştırmaya göre günde 2 saatten fazla telefon kullanan öğrencilerin %90'ı sınavlarda başarısız oluyor!
> Katılmak için adınızı, soyadınızı, okulunuzu ve telefon numaranızı yanıt olarak gönderin.

a) İletideki araştırma sonucunun güvenilirliğini değerlendirmek için sorulması gereken soruları yazınız.

b) Ege'nin bu iletiye yanıt vermemesi ve iletiyi başkalarına göndermemesi gerektiğini kişisel verilerin gizliliği yönünden açıklayınız.

Cevap: a) Araştırmayı kim yapmış, kaynağı neresi, evren ve örneklem ne, veriler nasıl toplanmış, %90 hangi veriye dayanıyor?

b) İleti kaynağı belirsiz bir iddia yayıyor ve ad, soyad, okul, telefon gibi kişisel verileri istiyor; bunlar kötüye kullanılabilir. Yanıt verilmemeli, ileti yayılmamalı, bir yetişkine haber verilmelidir.

6. SORU

MAT.7.6.2 · değerlendirme

(20 puan)

Bir sınıfın bir haftalık devamsız öğrenci sayıları günlere göre şöyledir: Pazartesi 2, Salı 1, Çarşamba 0, Perşembe 3, Cuma 8. Bu verilerle ilgili iki öğrencinin yorumları aşağıda verilmiştir.

- **Ali:** "Cuma günleri devamsızlık her zaman yüksektir; cuma günü ders yapılmamalıdır."
- **Buse:** "Bu hafta cuma günü devamsızlık diğer günlerden belirgin biçimde yüksektir; nedenini anlamak için başka haftaların verileri de incelenmelidir."

a) Hangi öğrencinin yorumunun veriye dayandığını gerekçesiyle yazınız.

b) Ali'nin yorumundaki hataları belirtiniz. Ali'nin yorumuna dayanarak karar verilmesinin yol açabileceği sorunu açıklayınız.

c) Araştırmanın daha güvenilir bir sonuca ulaşması için hangi verilerin toplanması gerektiğini yazınız.

Cevap: a) Buse'nin yorumu; yalnız eldeki haftayı anlatır, genelleme yapmadan daha çok veri ister.

b) Tek haftadan "her zaman" genellemesi ve veride olmayan bir neden-sonuç kurmuştur; bu karar yanlış veriye dayandığından öğrencilere zarar verir.

c) Birçok haftanın günlük devamsızlık sayıları ve o cumadaki devamsızlığın nedeniyle (hastalık, hava, etkinlik) ilgili veriler.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	15	20	20	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....